3.1.2 அணு எண்

சாதாரண வெப்பநிலையில் ஒரு அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அல்லது புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கைதான் அணு எண் எனப்படுகிறது.

∴ அணு எண் = புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை (*P*)

அல்லது

எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (*E*)

3.1.3 அணு எடை

புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் கூட்டுத் தொகையே ஒரு அணுவின் எடையை நிர்ணயிக்கிறது.

∴ அணு எடை = புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை (*P*)
+
நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (*N*).

ஏனென்றால் உதிரி மையக்கருவிலுள்ள (*Extra Nucleus*) எலக்ட்ரான்கள் எடையற்றதாக இருக்கும்.

இந்த எலக்ட்ரான்கள், அணுக்கருவைப் பலவட்டப் பாதைகளில் சுற்றி வருகின்றன. வட்டப்பாதைகளில் சுற்றிவரும் எலக்ட்ரான்களின் அமைப்பானது கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. வட்டப்பாதையில் அமைந்துள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை $2\ n^2$ என்னும் சூத்திரத்தால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
   'n' என்பது வட்டப்பாதையின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்.

உதாரணமாக,

முதல் வட்டப்பாதை = $2\ n^2 = 2 \times 1^2 = 2$ எல்க்ட்ரான்கள்

இரண்டாம் வட்டப்பாதை
$= 2 \times 2^2 = 8$ எல்க்ட்ரான்கள்

மூன்றாம் வட்டப்பாதை
$= 2 \times 3^2 = 18$ எல்க்ட்ரான்கள்

2. கடைசி வட்டப்பாதையானது, அதிகபட்சமாக 8 எலக்ட்ரான்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும்.
3. கடைசிக்கு முந்திய வட்டப்பாதையானது, அதிகபட்சமாக 18 எலக்ட்ரான்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும்.

3.2 தனிமங்களின் அமைப்பு

அனைத்து அணுக்களுமே புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுதான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்தோம். இந்நிலையில் ஒவ்வொரு தனிமத்தின் அமைப்பிலும் உள்ள வேறுபாடு என்பது, அந்தக் குறிப்பிட்ட தனிமத்தின் புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள், எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அமைப்பைப் பொறுத்துள்ளது.

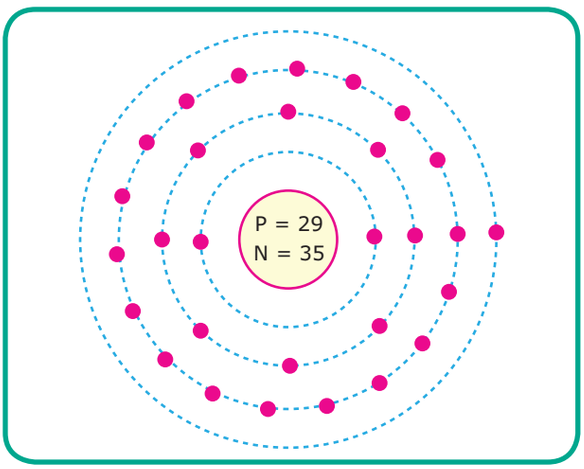
உதாரணமாகச் செம்பு அணுவின் அமைப்பும், கார்பன் அணுவின் அமைப்பும் வேறு வேறாக இருப்பது. அதனால் தான் அவை இரண்டும் தனித்தனிக் குணங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு தனிமத்தின் அணு எடையும், அணு எண்ணும் தெரிந்தால் அந்தத் தனிமத்தின் அணு அமைப்பை மிக எளிதாக வடிவமைக்கலாம். உதாரணமாகச் செம்பு என்கிற தனிமத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்.

அணு எடை = 64

அணு எண் = 29

∴ புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை = எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை = 29

நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை = 64 − 29 = 35



படம் 3.2 செம்பு தனிமத்தின் அணு அமைப்பு

படம் 3.2 ஆனது செம்பு தனிமத்தின் அணு அமைப்பைக் காட்டுகிறது. இத்தனிமத்தில் உள்ள 29 எலக்ட்ரான்கள் வெவ்வேறு வட்டப்பாதையில் கீழ்க்கண்டவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. முதல் வட்டப்பாதையில் 2 எலக்ட்ரான்களும், இரண்டாவது வட்டப்பாதையில் 8 எலக்ட்ரான்களும், மூன்றாவது வட்டப்பாதையில்

EE_Tamil_Chapter03.indd 60 11/10/2020 1:01:01 PM